

**Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska**

**Dokumentacja sterowania manipulatorem łazika
Sirius II koła naukowego SKA Robotics**

Klaudia Niedziałkowska

Warszawa, 2025

Spis treści

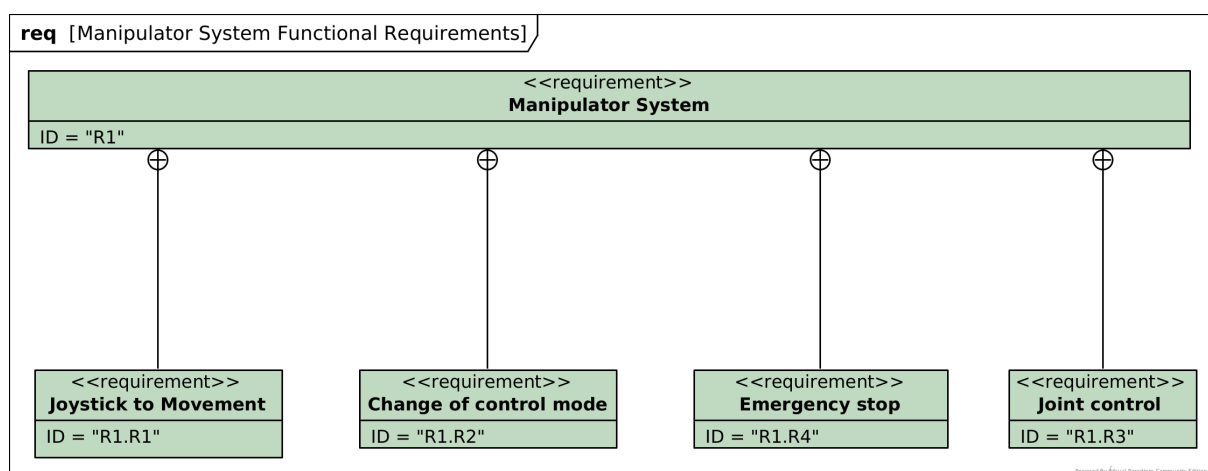
1. Wstęp	2
2. Dokumentacja	3
2.1. Wymagania	3
2.2. System	5

1. Wstęp

Dokumentacja przedstawia opis oprogramowania sterowania manipulatorem o 6 stopniach swobody, zbudowanym dla łazika Sirius II koła naukowego SKA Robotics. Głównym narzędziem użytym do stworzenia tego materiału jest MeROS: bazowany na SysML Metamodel dla systemów związanych z ROS'em <https://github.com/twiniars/MeROS>.

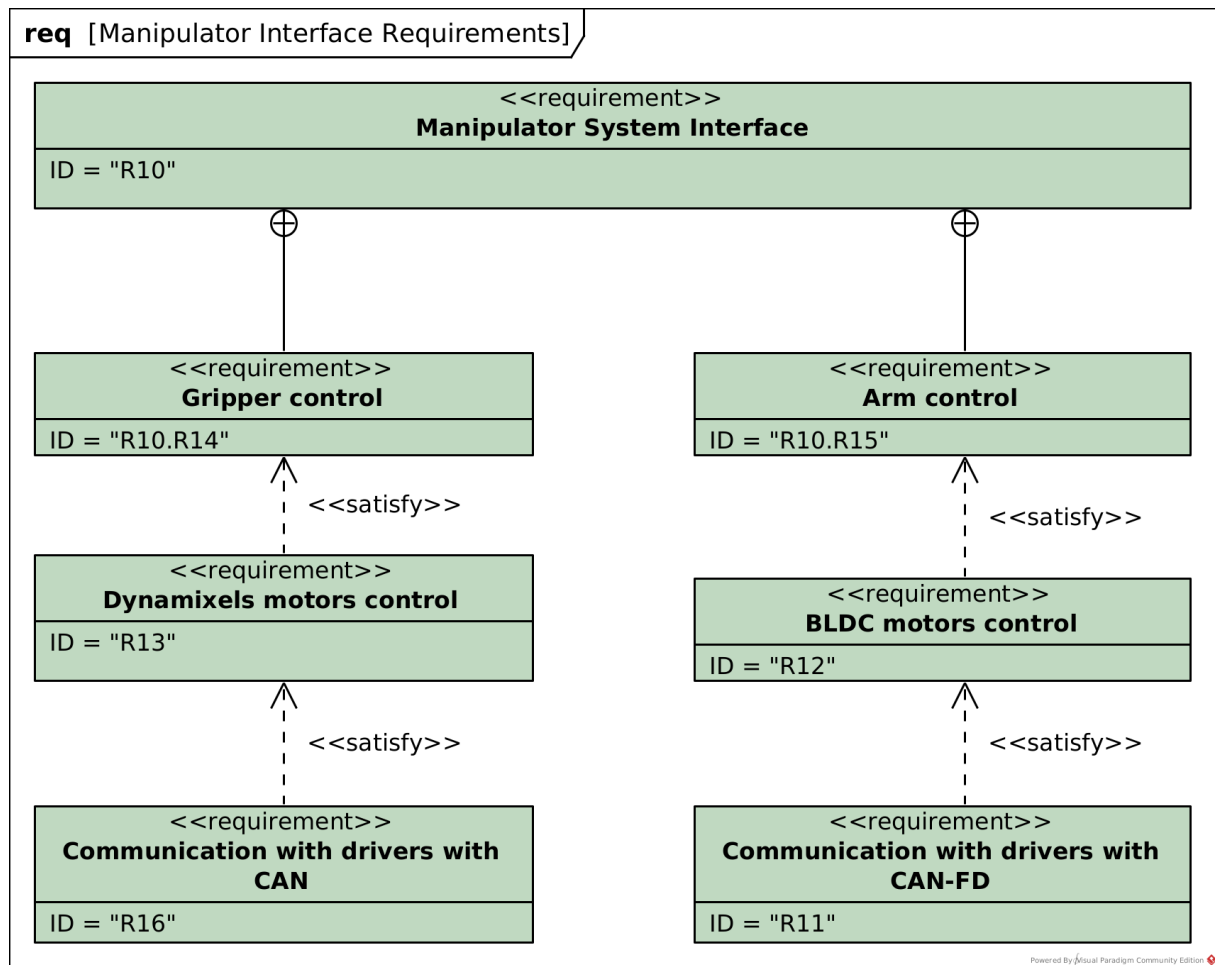
2. Dokumentacja

2.1. Wymagania



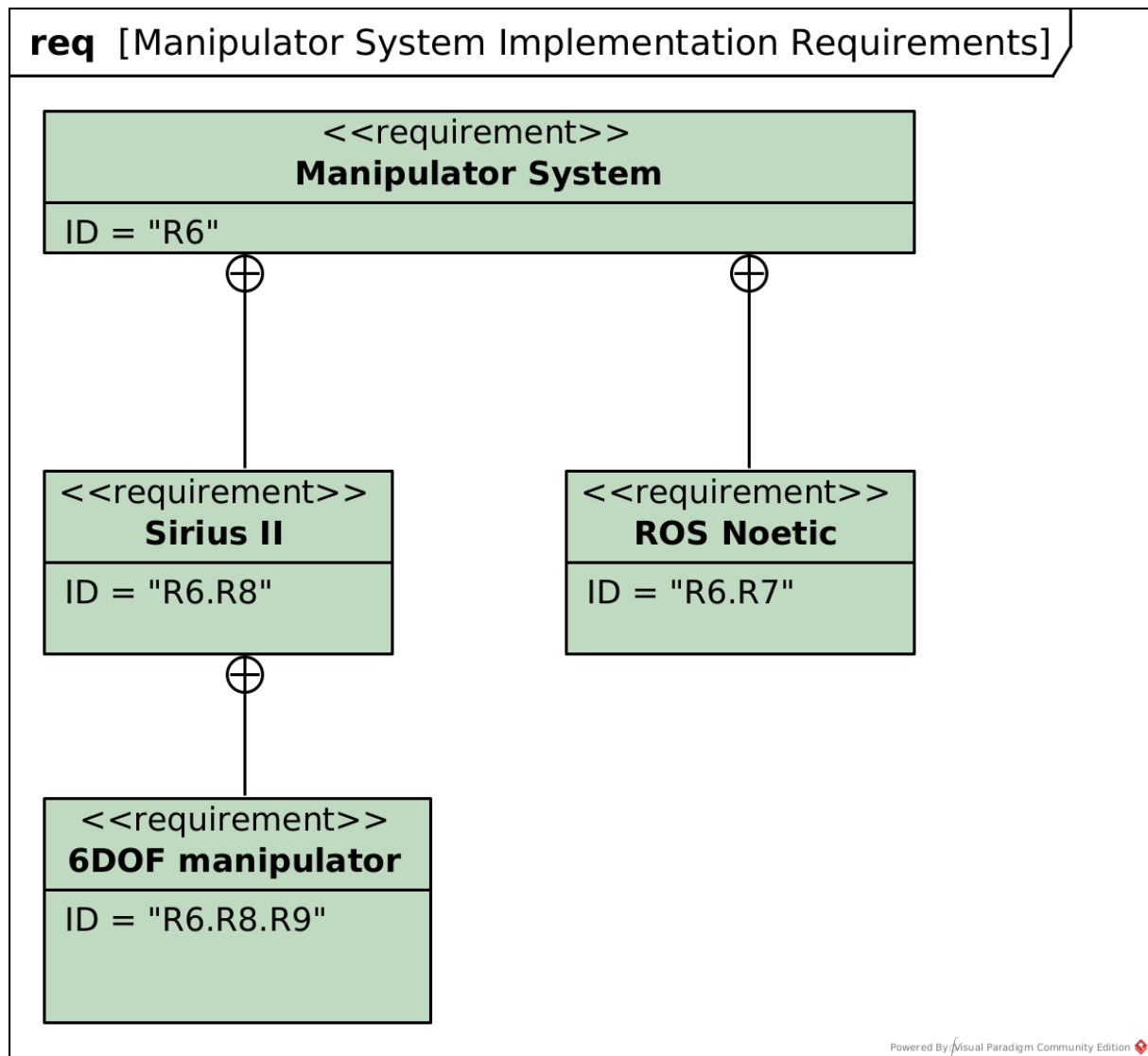
Rys. 2.1: Wymagania funkcjonalne

Rys. 2.1 przedstawia wymagania funkcjonalne systemu. Sterowanie manipulatorem możliwe jest przez użycie joysticka. Operator powinien móc również zmieniać tryb sterowania między sterowaniem manipulatorem a kołami łożnika. Ponadto system musi reagować na awaryjne zatrzymanie, które uruchamiane jest za pomocą wciśnięcia czerwonego przycisku znajdującego się na łożniku. Co więcej, system obsługuje kontrolę złączami manipulatora.



Rys. 2.2: Wymagania interfejsowe

Rys. 2.2 przedstawia wymagania interfejsowe. Sterowanie manipulatorem odbywa się za pomocą dwóch rodzajów silników: BLDC oraz Dynamixel. System obsługuje komunikację z tymi dwoma rodzajami silników poprzez magistralę CAN i CAN-FD.



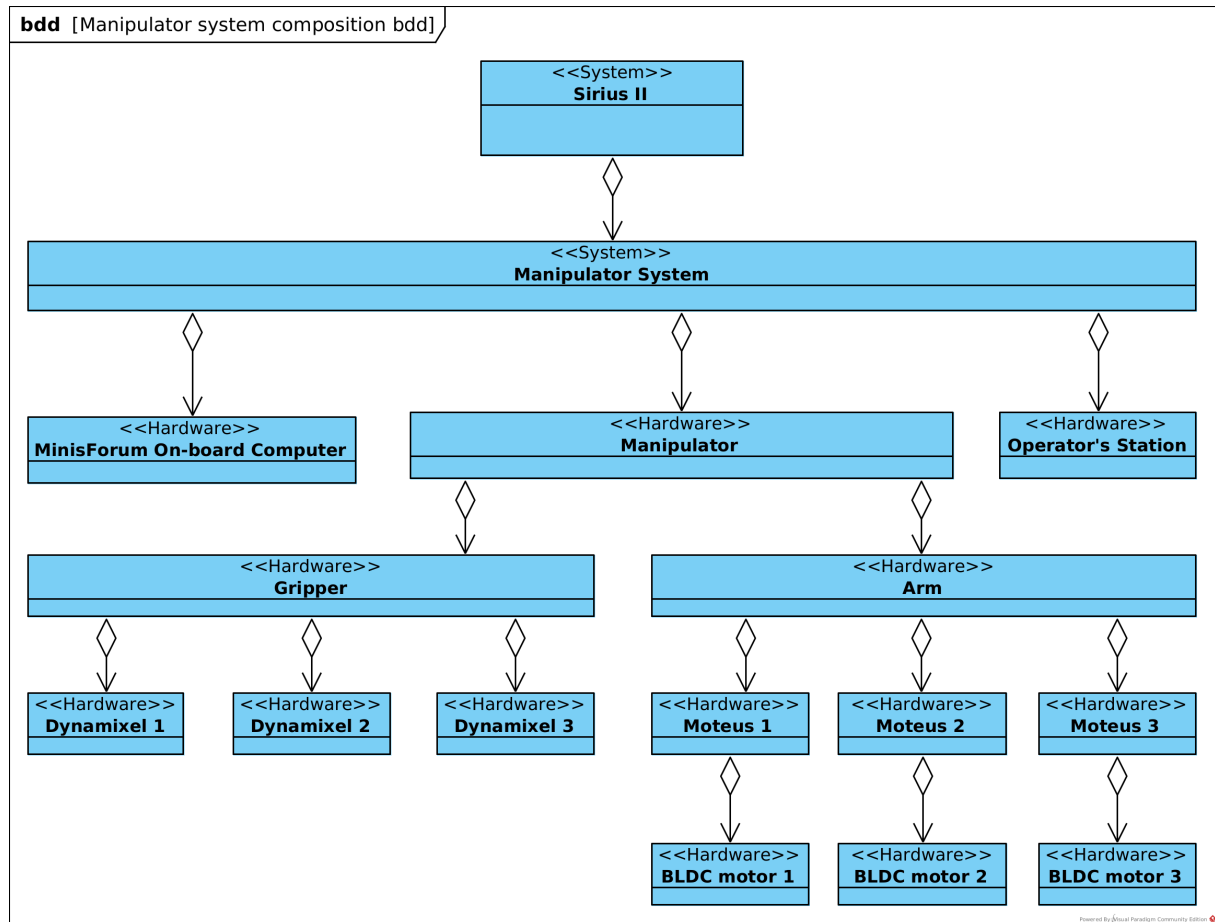
Rys. 2.3: Wymagania implementacyjne

Rys.2.3: Oprogramowanie działa w oparciu o ROS Noetic, jak również całe oprogramowanie łazika.

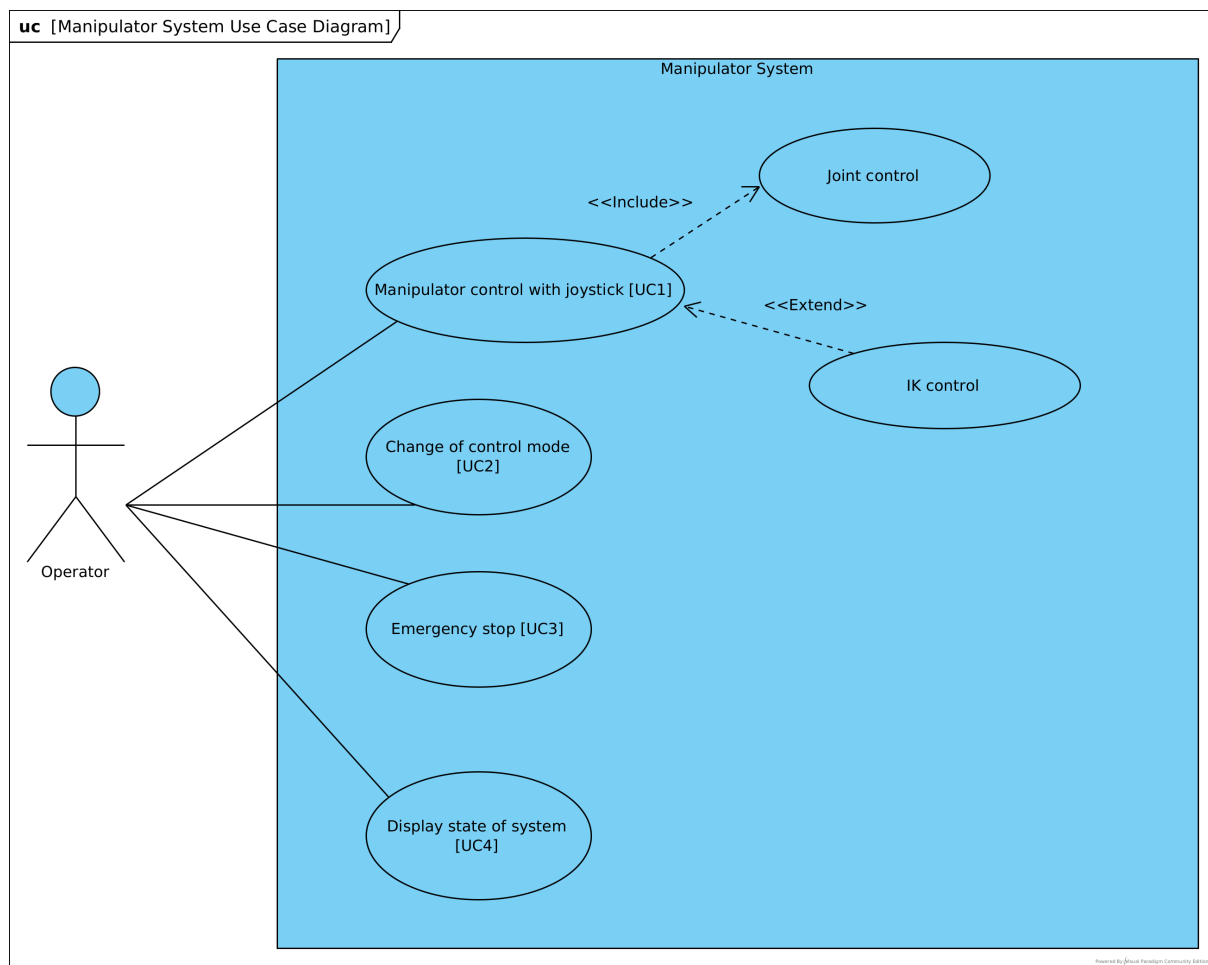
2.2. System

Manipulator zastosowany w łaziku Sirius II posiada 6 stopni swobody. Pierwsze trzy złącza (złącza ramienia) są napędzane silnikami BLDC, natomiast trzy kolejne (złącza chwytaka) wykorzystują napędy Dynamixel.

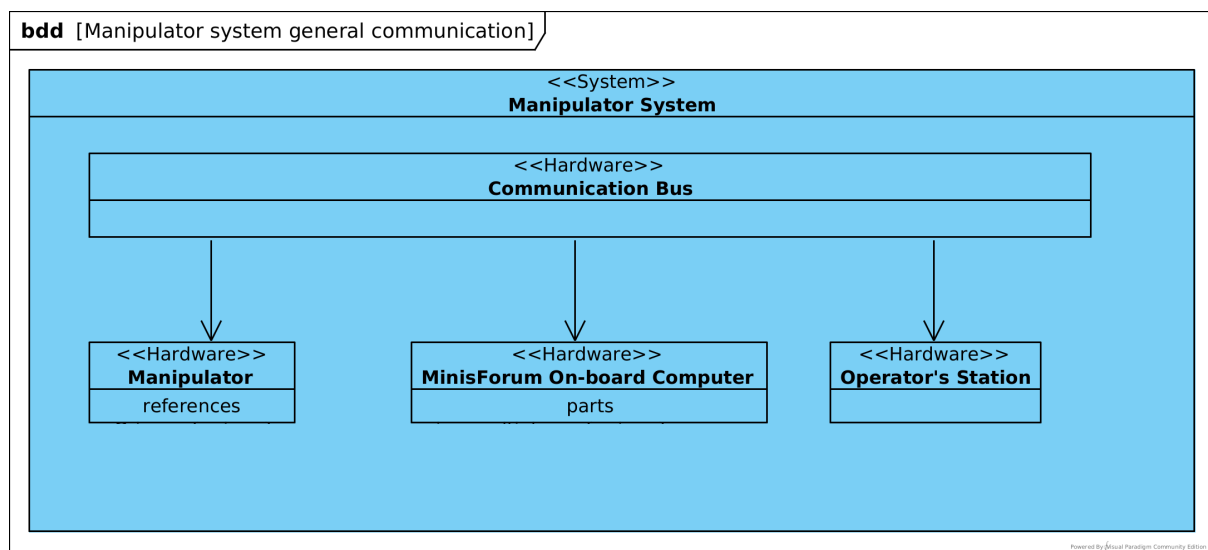
Sterowanie systemem realizowane jest przez komputer pokładowy MinisForum znajdujący się wewnątrz komory elektroniki umieszczonej w korpusie łazika. Dodatkowo wykorzystywana jest stacja operatorska wyposażona w interfejs webowy, który umożliwia podgląd obrazu z kamer oraz zdalne sterowanie robotem za pomocą joysticka.



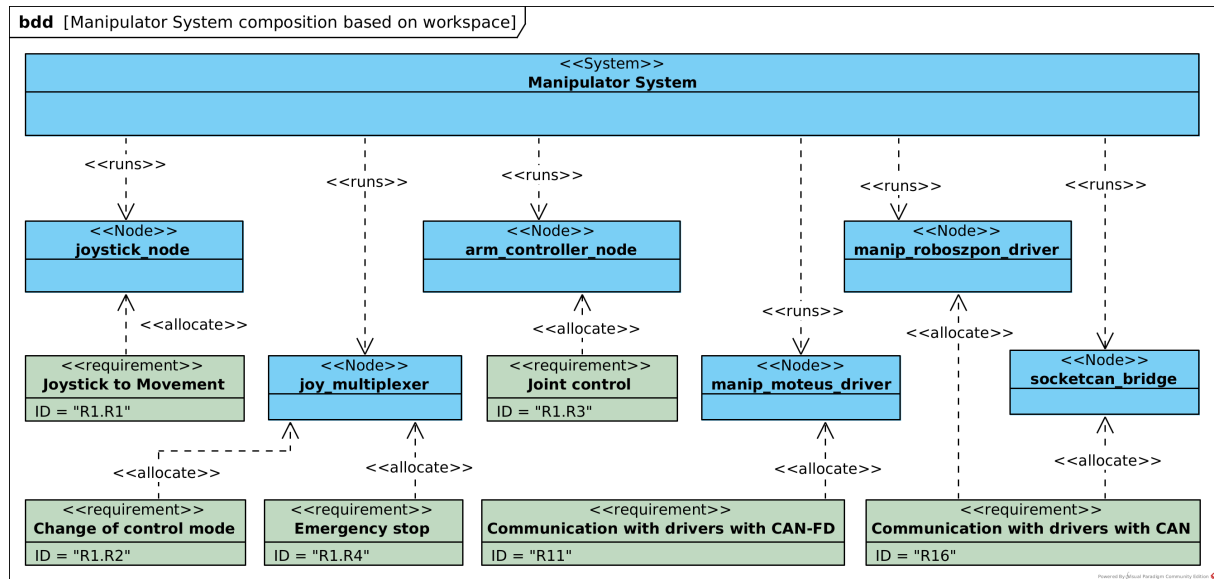
Rys. 2.4: Komponenty systemu dla sterowania manipulatora



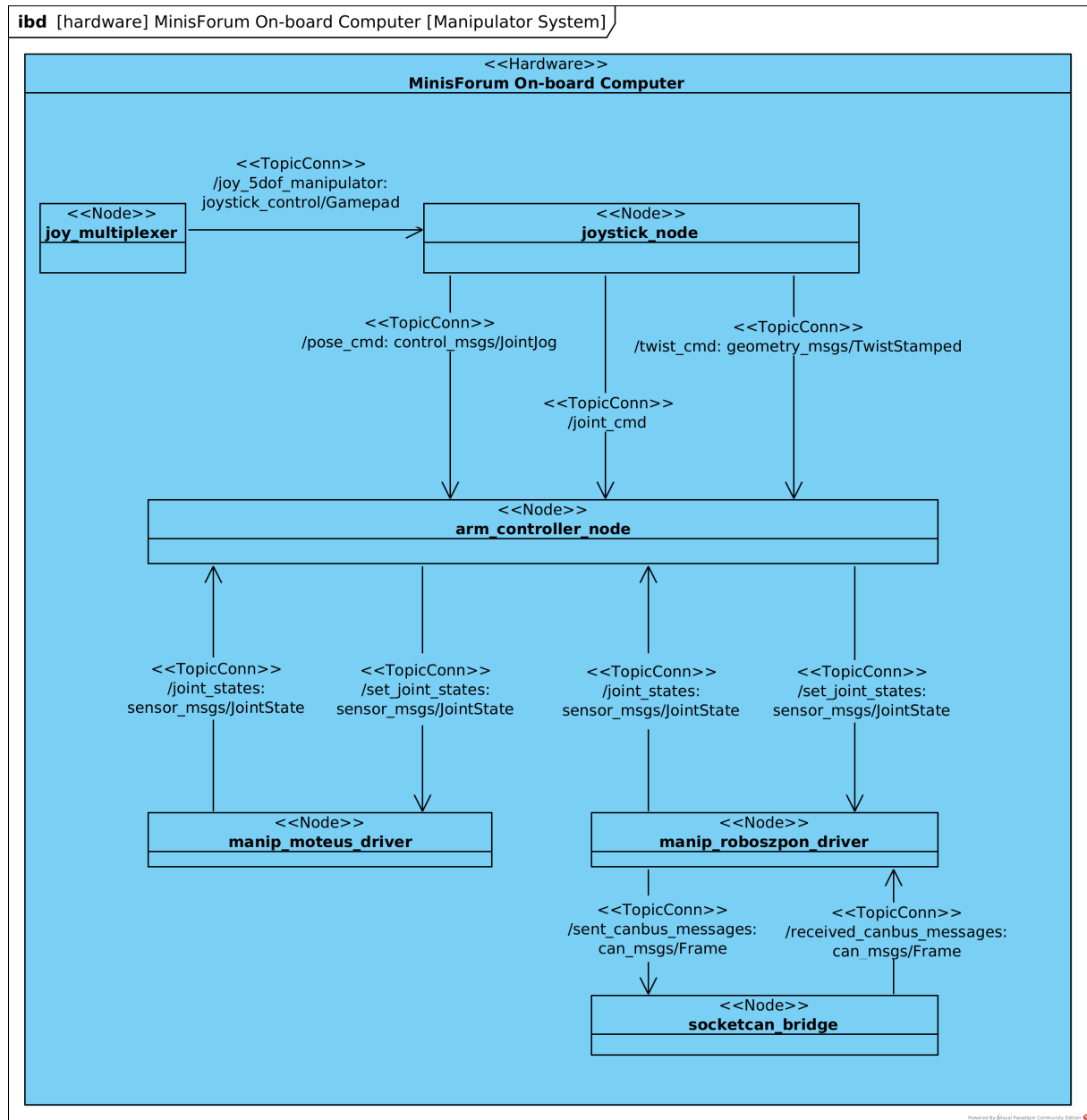
Rys. 2.5: Diagram przypadków użycia



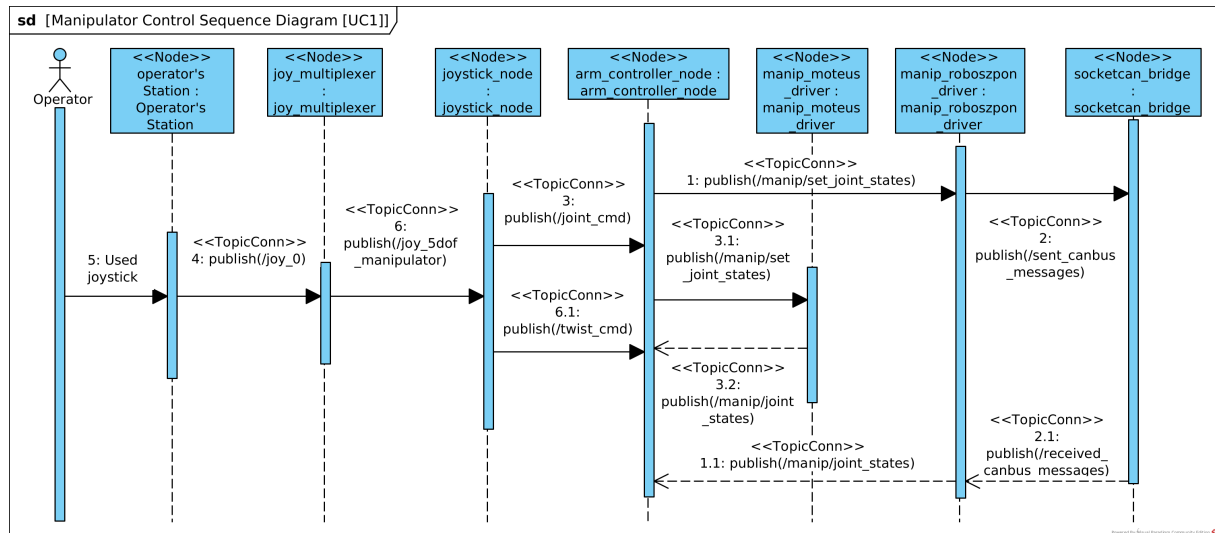
Rys. 2.6: System komunikacji głównej manipulatora



Rys. 2.7: Architektura węzłów ROS komputera pokładowego MinisForum



Rys. 2.8: Architektura węzłów ROS wraz z tematami komputera pokładowego MinisForum



Rys. 2.9: Diagram sekwencji sterowania manipulatorem